

Optimización de la Asignación de Pruebas Clínicas en Analizadores Dxl-9000

Laboratorio de Optimización — Grupo 2

Raúl Sánchez Ibáñez Javier Hernández Rosique Álvaro Espejo Martínez

Universidad de Murcia
Facultad de Matemáticas · Facultad de Informática

4 de mayo de 2026

Contenido

- 1 Descripción del problema
- 2 Formulación matemática
- 3 Resolución y resultados
- 4 Conclusiones

Contenido

- 1 Descripción del problema
- 2 Formulación matemática
- 3 Resolución y resultados
- 4 Conclusiones

Contexto del laboratorio clínico

¿Qué es el inmunoensayo?

Los **analizadores de inmunoensayo** detectan sustancias en sangre u orina mediante reacciones antígeno-anticuerpo:

- Hormonas (TSH, T3L, T4L, FSH, LH...)
- Marcadores tumorales (PSA, CEA, CA125...)
- Vitaminas y proteínas (VITD, B12...)

Flujo general

- 1 Médico solicita análisis al paciente.
- 2 Muestra llega al laboratorio.
- 3 El **sistema de gestión** decide qué analizador procesa cada prueba.
- 4 Analizador ejecuta el inmunoensayo y devuelve el resultado.

Volumen del laboratorio

Pruebas distintas	28
Determinaciones diarias (TSH)	hasta 765
Días laborables (enero 2026)	22
Jornada de trabajo	8 h/día

Reto operativo

Alta variedad de pruebas, reactivos escasos y obligación de **no interrumpir el servicio** ante averías (*plan de contingencia*).

El analizador Dxl-9000 y el carrusel de reactivos

¿Cómo funciona el Dxl-9000?

El analizador dispone de un **carrusel circular** con un número fijo de posiciones. Cada posición aloja una **petaca de reactivo** (*reagent pack*): un cartucho sellado que contiene el reactivo para **una única prueba**.

Cuando llega una muestra, el sistema localiza la petaca correspondiente y ejecuta la reacción de inmunoensayo.

Pruebas de 1 paso vs. 2 pasos

- **1 paso:** el anticuerpo se une al antígeno en una sola incubación.
→ 450 det/h
- **2 pasos:** incubación adicional para mayor especificidad clínica (p. ej. B12, FSH, LH).
→ 225 det/h (mitad de velocidad)

Parámetros clave de la petaca

Parámetro	Símbolo	Valor
Det. por petaca	c_i	50–200 det
Velocidad 1 paso	v_i	450 det/h
Velocidad 2 pasos	v_i	225 det/h

Petacas y capacidad

Una prueba de **alta demanda** puede necesitar **varias petacas** en el mismo analizador para cubrir el volumen diario:

$$p_{ij} \geq \left\lceil \frac{y_{ij} \cdot d_i}{c_i} \right\rceil$$

Decisiones de optimización

Para cada par (prueba i , analizador j) se deben fijar:

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: instalada en ese analizador
- $p_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: petacas en el carrusel
- $y_{ij} \in [0, 1]$: fracción de demanda procesada en j

La **carga de procesamiento** del analizador j es:

$$\text{Carga}_j = \sum_i \frac{y_{ij} \cdot d_i}{v_i} \quad (\text{horas})$$

¿Por qué varios analizadores?

- **Capacidad:** ninguno tiene posiciones para todas las pruebas a pleno rendimiento.
- **Contingencia:** si uno falla, las pruebas críticas siguen disponibles en otro.
- **Equilibrio:** ningún analizador debe ser el cuello de botella.

Objetivo principal

Minimizar el tiempo del analizador **más cargado** (*makespan*):

$$\min T_{\max} = \min_j \max_j \text{Carga}_j$$

Capacidad del carrusel de reactivos

Analizador	Posiciones	
Dxl1	50	
Dxl2	47	(3 reservadas urgencias)
Dxl3	47	
Total	144	

Las 144 posiciones son el recurso escaso que el modelo debe distribuir óptimamente entre las 28 pruebas y los 3 analizadores.

Parámetros operativos

- Jornada laboral: $H = 8$ h/día
- Datos reales: enero 2026 (22 días laborables)
- La demanda de cada prueba debe cubrirse íntegramente cada día

Tensión fundamental

Más analizadores por prueba $\Rightarrow$ mayor contingencia y mejor reparto de carga, pero **más posiciones consumidas** en el carrusel. El modelo equilibra este compromiso.

Las 28 pruebas clínicas

Pruebas de 1 paso — 15 pruebas

Velocidad: 450 det/h	TSH	VITD
	PSA	PSAL
	CA125	AFP
	PTH	T3L
	PRL	HCG
	TES	INS
	PEPC	COR
	TIRO	

Capacidad por petaca c_i

Prueba	det/petaca
TSH	200
PSA	100
Resto (26)	50

Pruebas de 2 pasos — 13 pruebas

Velocidad: 225 det/h	B12	FOL	T4L
	CEA	CA199	CA153
	FSH	LH	EST
	PROG	TPO	ATG
	SHBG		

Pruebas exentas $\mathcal{E}$ (5)

HCG, TIRO, PEPC, ATG, SHBG

Bajo volumen: basta con **un solo analizador** (la contingencia se relaja).

Top pruebas por demanda (det/día)

Prueba	dem. (det/día)	Tipo
TSH	765	1-paso
VITD	322	1-paso
B12	300	2-pasos
FOL	260	2-pasos
T4L	240	2-pasos
PSA	149	1-paso
CEA	88	2-pasos
PTH	74	1-paso
FSH	45	2-pasos
CA153	45	2-pasos

■ *Big Six*

Big Six B — las 6 más demandadas

TSH, VITD, B12, FOL, T4L, PSA

⇒ Deben estar en los **tres analizadores** para garantizar cobertura máxima.

Umbral de bajo volumen $\bar{d} = 20$ det/día

Pruebas con $d_i < \bar{d}$ no se instalan en los 3 analizadores: el coste de calibración supera el beneficio operativo.

Afecta a: AFP, HCG, TIRO, PEPC, ATG, SHBG, INS.

Motivación

Una petición médica puede incluir varias pruebas. Si todas residen en el **mismo analizador**, la petición se procesa en una sola pasada, sin fragmentar el carrusel de cubetas.

Metodología (preprocesamiento):

- 1 Analizar todas las peticiones de enero 2026.
- 2 Contar co-apariciones de cada subconjunto de pruebas.
- 3 Seleccionar el **top-10 por nivel** (parejas, tripletas, ..., séxtuplos).
- 4 Ponderar por frecuencia $f_g^{(L)}$ en el objetivo de la Fase 2.

El *Big Six* se excluye: al estar en los 3 analizadores, su cohesión es trivialmente máxima.

Grupos más frecuentes

Nivel	Pruebas	Fr.
Pareja	CEA + CA153	590
Pareja	FSH + LH	500
Tripleta	EST+FSH+LH	331
Cuarteto	EST+FSH+LH+PRL	196
Quíntuplo	EST+FSH+LH+PROG+TES	139
Séxtuplo	EST+FSH+LH+PROG+PRL+TES	99

Patrón dominante

El núcleo FSH+LH+EST aparece en los grupos más frecuentes de **todos** los niveles. Conviene co-ubicarlos.

Jerarquía de grupos de co-ocurrencia

50 grupos en total — 10 por nivel

Nivel	$ \mathcal{G}_L $	$ g $	Frec. máx.	Frec. mín.
Parejas ($L = 2$)	10	2	590	258
Tripletas ($L = 3$)	10	3	331	196
Cuartetos ($L = 4$)	10	4	196	131
Quíntuplos ($L = 5$)	10	5	139	21
Séxtuplos ($L = 6$)	10	6	99	10

Máximo teórico de cohesión

Si cada grupo queda completo en los 3 analizadores:

$$Z_{\text{máx}} = 3 \sum_{L=2}^6 \sum_{g \in \mathcal{G}_L} f_g^{(L)} = 25\,872$$

Objetivo de la Fase 2

$$\max \sum_{L=2}^6 \sum_{g \in \mathcal{G}_L} \sum_{j \in \mathcal{A}} f_g^{(L)} \cdot w_{gj}^{(L)}$$

donde $w_{gj}^{(L)} = 1$ si y solo si **todas** las pruebas del grupo g están instaladas en el analizador j .

Contenido

- 1 Descripción del problema
- 2 Formulación matemática**
- 3 Resolución y resultados
- 4 Conclusiones

Conjuntos y parámetros

Conjuntos

$\mathcal{P}$	28 pruebas clínicas
$\mathcal{A}$	$\{D \times I1, D \times I2, D \times I3\}$
$\mathcal{E} \subset \mathcal{P}$	Exentas de contingencia (5)
$\mathcal{B} \subset \mathcal{P}$	<i>Big Six</i>
$\mathcal{U} \subset \mathcal{P}$	Pruebas de 1 paso (15)
$\mathcal{G}_L$	Grupos de nivel L , $L \in \{2, \dots, 6\}$
$g \subset \mathcal{P}$	Pruebas del grupo g

Parámetros

cap_j	posiciones del analizador j	
c_i	determinaciones por petaca	
v_i	velocidad (det/h) de prueba i	
d_i	demanda diaria (det/día)	
H	horas de trabajo	$= 8$
δ	dif. máx. 1-paso entre analizad.	$= 3$
$\bar{d}$	umbral bajo volumen	$= 20$
$f_g^{(L)}$	frecuencia del grupo g de nivel L	
T^*	makespan óptimo (Fase 1→2)	

Variables de decisión

Variable	Dominio	Significado	Tipo
p_{ij}	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$	N.º de petacas de la prueba i en el analizador j	Entera
x_{ij}	$\{0, 1\}$	1 si la prueba i está instalada en el analizador j	Binaria
y_{ij}	$[0, 1]$	Fracción de la demanda de i enrutada al analizador j	Continua
$w_{gj}^{(L)}$	$\{0, 1\}$	1 si todas las pruebas del grupo g están en j	Binaria
$T_{\text{máx}}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Makespan: tiempo máximo de procesamiento	Continua

Cardinalidad

- $|\mathcal{P}| \times |\mathcal{A}| = 84$ variables enteras p_{ij}
- 84 variables binarias x_{ij}
- 84 variables continuas y_{ij}
- $50 \times 3 = 150$ variables binarias $w_{gj}^{(L)}$

Tipo de problema

MILP — *Mixed Integer Linear Program*

Combina variables enteras, binarias y continuas con restricciones lineales.

Objetivo lexicográfico — Dos fases

Fase 1 — Minimizar makespan

$$\min T_{\max}$$

Tiempo máximo de procesamiento entre los tres analizadores.

$$\text{Al finalizar: } T^* \leftarrow T_{\max}$$

Fase 2 — Maximizar cohesión

$$\max \sum_{L=2}^6 \sum_{g \in \mathcal{G}_L} \sum_{j \in \mathcal{A}} f_g^{(L)} w_{gj}^{(L)}$$

sujeto adicionalmente a $T_{\max} \leq T^*$

Enfoque lexicográfico

La Fase 2 optimiza un objetivo secundario **sin degradar el primario**. La restricción $T_{\max} \leq T^*$ fija el makespan de la Fase 1 y el solver maximiza la cohesión dentro del espacio factible resultante. Ambas fases se resuelven sobre el **mismo modelo AMPL** activando distintos objetivos y restricciones.

¿Por qué MILP?

Alternativas descartadas

- **Función ponderada** ($\lambda \cdot \text{makespan} + \text{cohesión}$). La elección de λ es arbitraria y no garantiza optimalidad en ninguno de los dos criterios.
- **NLP / MINLP**. El AND de binarias $w_{gj} = \prod_i x_{ij}$ es no lineal. Los solvers NLP no garantizan óptimo global en problemas enteros mixtos.
- **Heurísticas**. Pueden dar buenas soluciones pero sin certificado de optimalidad ni cota de garantía.

Por qué MILP es la elección correcta

- **Óptimo global certificado:** branch-and-bound con cotas duales prueba que no existe solución mejor.
- **Linealización exacta del AND** (R12+R13): equivalencia exacta con el AND lógico sobre variables binarias.
- **Lexicografía sin pérdida:** Fase 2 maximiza cohesión con garantía de no degradar el makespan óptimo.
- **403 variables, 1 184 restricciones,** resuelto en < 1 segundo.

Restricciones I — Capacidad, cobertura y asignación

R1 — Capacidad del carrusel

$$\sum_{i \in \mathcal{P}} p_{ij} \leq \text{cap}_j \quad \forall j \in \mathcal{A}$$

Las petacas asignadas no pueden superar las posiciones disponibles.

R2 — Cobertura de demanda

$$p_{ij} \cdot c_i \geq y_{ij} \cdot d_i \quad \forall i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{A}$$

La fracción de demanda enrutada a j debe estar cubierta por las petacas asignadas.

R3 — Asignación completa de la demanda

$$\sum_{j \in \mathcal{A}} y_{ij} = 1 \quad \forall i \in \mathcal{P}$$

El 100 % de la demanda diaria de cada prueba debe quedar asignada.

Restricciones II — Coherencia entre variables

Las variables p_{ij} , x_{ij} e y_{ij} deben ser mutuamente consistentes.

R4 — Solo enrutar si la prueba está instalada

$$y_{ij} \leq x_{ij} \quad \forall i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{A}$$

R5a — Petacas implican presencia ($p \Rightarrow x$)

$$p_{ij} \leq \text{cap}_j \cdot x_{ij} \quad \forall i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{A}$$

R5b — Presencia implica al menos una petaca ($x \Rightarrow p$)

$$x_{ij} \leq p_{ij} \quad \forall i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{A}$$

Consecuencia

R5a + R5b garantizan la equivalencia completa: $p_{ij} \geq 1 \iff x_{ij} = 1 \iff y_{ij} > 0$.

R6 — Contingencia general

$$\sum_{j \in \mathcal{A}} x_{ij} \geq 2 \quad \forall i \in \mathcal{P} \setminus \mathcal{E}$$

Ante un fallo, la prueba sigue disponible en otro analizador.

R6b — Exentas $\mathcal{E}$

$$\sum_{j \in \mathcal{A}} x_{ij} \geq 1 \quad \forall i \in \mathcal{E}$$

$\mathcal{E} = \{\text{HCG, TIRO, PEPC, ATG, SHBG}\}$

R6c — *Big Six* en los 3 analizadores

$$x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \mathcal{B}, j \in \mathcal{A}$$

R6d — Bajo volumen: máx. 2 analizadores

$$\sum_{j \in \mathcal{A}} x_{ij} \leq 2 \quad \forall i \notin \mathcal{B}: d_i < \bar{d}$$

El coste de calibración supera el beneficio cuando la demanda es muy reducida.

Restricciones IV — Clínicas y operativas

R7 — Sincronía PSA / PSAL

$$x_{\text{PSAL},j} \leq x_{\text{PSA},j} \quad \forall j \in \mathcal{A}$$

PSAL solo donde también esté PSA total.

R9 — Equilibrio 1-paso ($\delta = 3$)

$$\left| \sum_{i \in \mathcal{U}} x_{ij} - \sum_{i \in \mathcal{U}} x_{ik} \right| \leq \delta \quad \forall j < k \in \mathcal{A}$$

Evita acumulación de pruebas lentas en un analizador.

R8 — Definición del makespan

$$\sum_{i \in \mathcal{P}} \frac{y_{ij} \cdot d_i}{v_i} \leq T_{\text{máx}} \quad \forall j \in \mathcal{A}$$

R10 — Jornada laboral

R11 — Fijación entre fases (solo Fase 2)

$$T_{\text{máx}} \leq H$$

$$T_{\text{máx}} \leq T^*$$

Linealización AND — Grupos de cohesión

Queremos $w_{gj}^{(\ell)} = 1 \Leftrightarrow$ **todas** las pruebas de g están en j :

$$w_{gj}^{(\ell)} = \bigwedge_{i \in g} x_{ij}$$

R12 — Cota superior

$$w_{gj}^{(\ell)} \leq x_{ij} \quad \forall g, \forall i \in g, \forall j \in \mathcal{A}, \forall \ell$$

Si algún $x_{ij} = 0 \Rightarrow$ fuerza $w_{gj}^{(\ell)} = 0$.

R13 — Cota inferior

$$w_{gj}^{(\ell)} \geq \sum_{i \in g} x_{ij} - (\ell - 1) \quad \forall g, \forall j \in \mathcal{A}, \forall \ell$$

Si todos $x_{ij} = 1 \Rightarrow$ fuerza $w_{gj}^{(\ell)} \geq 1$.

Eficiencia vs. envoltura convexa

Nivel ℓ	R12+R13	$2^\ell - 1$
2 (parejas)	3	3
3 (tripletas)	4	7
4 (cuartetos)	5	15
5 (quíntuplos)	6	31
6 (séxtuplos)	7	63

50 grupos $\times$ 3: **750** vs. **5 910** restricciones.

Generalización de **McCormick** ($\ell = 2$) a grupos de cualquier tamaño: crece **linealmente**, no exponencialmente.

Resumen del modelo

Dimensiones

Tipo	MILP, dos fases
Pruebas	28
Analizadores	3
Grupos de co-ocurrencia	50
Variables enteras	84 (p_{ij})
Variables binarias	234 ($x_{ij} + w_{gj}^{(L)}$)
Variables continuas	85 ($y_{ij} + T_{\text{máx}}$)
Lenguaje	AMPL
Solver	HiGHS 1.11.0 (open source)

Restricciones por tipo

Tipo	Refs.
Capacidad y demanda	R1, R2, R3
Coherencia p - x - y	R4, R5a, R5b
Plan de contingencia	R6, R6b, R6c, R6d
Clínicas y operativas	R7, R8, R9, R10
Fijación entre fases	R11
Linealización AND	R12, R13

Un único archivo `modelo_dxi.mod`; dos resoluciones controladas desde `run_dxi.run`.

Contenido

- 1 Descripción del problema
- 2 Formulación matemática
- 3 Resolución y resultados**
- 4 Conclusiones

Algoritmo

- 1 **Fase 1:** resolver mín $T_{\text{máx}}$.
Registrar $T^* \leftarrow T_{\text{máx}}^{\text{ópt}}$.
- 2 Activar **R11**: $T_{\text{máx}} \leq T^*$.
- 3 **Fase 2:** resolver máx Cohesión
con makespan fijado al óptimo.

Convergencia observada:

- Fase 1: **217** iteraciones simplex, **1** nodo de *branch*
- Fase 2: **195** iteraciones simplex, **1** nodo de *branch*

Garantías del enfoque

- El makespan óptimo **nunca se degrada**.
- Factibilidad garantizada: Fase 2 parte de una solución óptima de Fase 1.
- Un único modelo AMPL con **dos llamadas al solver**.

Comparación con la distribución actual del laboratorio

Antes (distribución empírica) vs. después (solución óptima)

Métrica	Actual	Óptima	Mejora
Makespan (dem. media)	91,8 min	83,8 min	−8,7 %
Balance de carga (media)	91,8 / 90,5 / 69,2 min desv. 22,6 min	83,8 / 83,8 / 83,8 min desv. 0 min	Eliminado
Contingencia INS	VIOLACIÓN (1 máq.)	Cumplida (2 máq.)	Corregida
Cohesión de peticiones	Sin garantía formal	100 % del máx. factible	Optimizada

Lectura clave

DxI3 estaba **22 min por debajo** de los otros dos: infrautilizado mientras DxI1 y DxI2 acumulaban cola. El modelo elimina ese desequilibrio y reduce el makespan un **8,7 %** sobre la misma demanda. Adicionalmente corrige la única violación de contingencia detectada (INS operaba con un solo analizador).

Fase 1 — Makespan óptimo

Resultado principal

$$T^* = 2,8696 \text{ h} = 172,2 \text{ min}$$

Balance perfecto

Los tres analizadores alcanzan **exactamente la misma carga**. La distribución óptima de la demanda equilibra el tiempo de procesamiento.

Carga por analizador

Analizador	Carga (h)	% jornada
DxI1	2,8696	35,9 %
DxI2	2,8696	35,9 %
DxI3	2,8696	35,9 %

Uso de posiciones (solver, Fase 1)

Posiciones totales	144	Las 69 sobrantes
Posiciones mínimas (solver)	75	
Posiciones libres	69	

se redistribuyen
en el post-proceso proporcional.

Fase 1 — Asignación del *Big Six*

Fracción de demanda enrutada y_{ij}

Prueba	Dxl1	Dxl2	Dxl3
TSH	0,739	0,261	0,000
VITD	0,068	0,776	0,155
B12	0,167	0,167	0,667
FOL	0,491	0,192	0,317
T4L	0,208	0,625	0,167
PSA	0,329	0,671	0,000
Posiciones totales	23	27	25

Ejemplo: B12 en Dxl3

$y_{B12,Dxl3} = 0,667 \rightarrow$ Dxl3 procesa el 66,7 % de los 300 det/día de B12:

$$p_{B12,Dxl3} = \left\lceil \frac{0,667 \times 300}{50} \right\rceil = 4 \text{ petacas}$$

Clave del balance perfecto

Las fracciones y_{ij} se ajustan para que los 3 analizadores alcancen **exactamente la misma carga**. En Fase 2 pueden redistribuirse para ganar cohesión **sin alterar el makespan**.

Verificación de restricciones

Plan de contingencia

Grupo	Condición	
<i>Big Six</i> (6)	en 3 analizadores	✓
No exentas (23)	en ≥ 2	✓
Exentas (5)	en ≥ 1	✓
Bajo volumen	en ≤ 2	✓

Balance de pruebas 1-paso / 2-pasos

Analiz.	1-paso	2-pasos
DxI1	10	9
DxI2	12	9
DxI3	9	11

$$\text{máx} - \text{mín} = 12 - 9 = 3 = \delta \quad \checkmark$$

Sincronía PSA / PSAL

Analiz.	x _{PSA}	x _{PSAL}	
DxI1	1	1	✓
DxI2	1	1	✓
DxI3	1	1	✓

Uso del margen de equilibrio

El solver aprovecha exactamente el margen $\delta = 3$ para ganar grados de libertad en la optimización de la cohesión.

Fase 2 — Cohesión de peticiones

Resultado

$$Z_2 = 25\,804 / 25\,872 = \mathbf{99,7\%}$$

Makespan mantenido: $T_{\text{máx}} = T^* = 2,8696 \text{ h}$

Desglose por nivel

Nivel	Grupos	Logr.	Score	Máx
Parejas	10	30/30	10 863	10 863
Tripletas	10	30/30	6 990	6 990
Cuartetos	10	30/30	4 896	4 896
Quíntuplos	10	29/30	2 444	2 481
Séxtuplos	10	27/30	611	642

Interpretación

- **Parejas, tripletas, cuartetos:** 100 % — todos en los 3 analizadores.
- **Quíntuplos:** 1 grupo limitado a 2 analizadores (AFP restringida por R6c).
- **Séxtuplos:** 3 grupos a 2 analizadores (INS restringida por R6c).

Cohesión por analizador

Analizador	Score
DxI1	8 587
DxI2	8 593
DxI3	8 624

Post-proceso proporcional de petacas

El solver asigna el **mínimo de petacas** para cubrir la demanda (75 de 144). Las 69 posiciones sobrantes se distribuyen proporcionalmente.

Algoritmo — por analizador j

- 1 $\text{exc}_j = \text{cap}_j - \sum_i p_{ij}$ (posiciones libres)
- 2 $W_j = \sum_{i: y_{ij} > 0} y_{ij} \cdot d_i$ (demanda enrutada total)
- 3 $\tilde{p}_{ij} = \text{exc}_j \cdot \frac{y_{ij} \cdot d_i}{W_j}$ (reparto continuo)
- 4 Aplicar **método del mayor resto**: asignar $\lfloor \tilde{p}_{ij} \rfloor$ a cada prueba; los restos sobrantes van a las pruebas con mayor parte fraccionaria.
- 5 $p_{ij}^{\text{final}} = p_{ij} + \lfloor \tilde{p}_{ij} \rfloor + \mathbb{K}[\text{prioridad por resto}]$

Resultado y garantía operativa

Las 144 posiciones quedan **completamente utilizadas** ($D \times I1 = 50$, $D \times I2 = 47$, $D \times I3 = 47$). **Factor de cobertura** $\geq 2\times$ en todas las pruebas: la capacidad total de reactivo dobla la demanda máxima diaria. Si un analizador falla, los restantes absorben su carga **sin recargas adicionales** (punto más ajustado: VITD, $2,0\times$).

Distribución final de las 144 posiciones

Tabla de asignación final

Prueba	Dxl1	Dxl2	Dxl3	Total
TSH	7	6	8	21
VITD	2	2	9	13
B12	10	2	2	14
FOL	5	7	1	13
T4L	2	7	2	11
PSA	4	2	1	7
CEA	1	2	2	5
FSH	2	1	1	4
TES	2	1	1	4
CA153	1	1	2	4
CA125	–	1	2	3
LH	1	1	2	4
PTH	2	2	–	4
COR	1	2	1	4
T3L	1	–	2	3
PRL	1	2	1	4
CA199	1	2	1	4
TPO	2	1	–	3
PSAL	1	–	2	3
EST	1	2	1	4
PROG	1	1	1	3
INS	1	–	1	2
AFP	–	1	1	2
HCG	1	–	–	1
TIRO	–	–	1	1
PEPC	–	1	–	1
ATG	–	–	1	1
SHBG	–	–	1	1

TSH: 21 posiciones (14,6 %)

Alta demanda (765 det/día) y gran capacidad de petaca (200 det) justifican la distribución amplia.

B12: concentrado en Dxl1

10 de 14 posiciones en Dxl1 porque el 66,7 % de su demanda se enruta a ese analizador (Fase 2).

Verificación

$$50 + 47 + 47 = 144 \checkmark$$

Uso completo del carrusel de reactivos.

Contenido

- 1 Descripción del problema
- 2 Formulación matemática
- 3 Resolución y resultados
- 4 Conclusiones**

Resultados obtenidos

- **Makespan:** $T^* = 2,87$ h con carga perfectamente equilibrada.
- **Cohesión:** 100 % del máximo factible (R6c limita la co-ubicación); parejas, tripletas y cuartetos al 100 %.
- Todas las restricciones clínicas y operativas **verificadas**.

Líneas de trabajo futuro

- Incorporar **variabilidad estocástica** de la demanda diaria.
- Extender a **más analizadores** o tipos de prueba heterogéneos.
- Incluir **costes de reactivo** en la función objetivo.
- Explorar **descomposición de Benders** para instancias de mayor escala.

Aportaciones metodológicas

- **MILP** con objetivo lexicográfico en dos fases.
- **Linealización AND** para co-ubicación de grupos de pruebas.
- **Post-proceso proporcional** para usar el 100 % del carrusel.

¡Gracias por su atención!

¿Preguntas?

Raúl Sánchez Ibáñez · Javier Hernández Rosique · Álvaro Espejo Martínez

Universidad de Murcia · Laboratorio de Optimización · Grupo 2

4 de mayo de 2026